

Compte Rendu

Configuration Réseau et Sécurisation par ACL

1. Objectifs

L'objectif de ce TP est de mettre en place une infrastructure réseau routée comprenant trois sous-réseaux distincts (LAN PC, LAN Serveurs, LAN WiFi) et d'appliquer des politiques de sécurité strictes via des listes de contrôle d'accès (ACL).

Contraintes spécifiques :

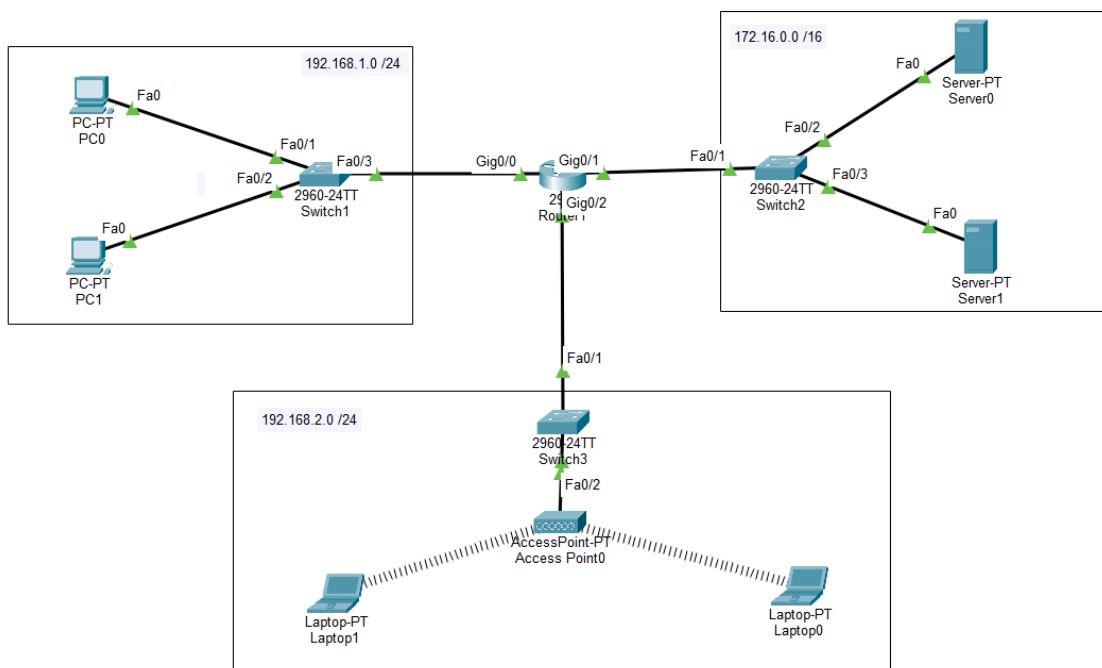
- Le réseau WiFi accède au serveur Web via le nom de domaine www.ort.lan.
- Le réseau WiFi a accès au service DNS.
- L'accès Web pour le WiFi est restreint au protocole **HTTPS** uniquement.
- Interdiction pour l'hôte spécifique 192.168.2.100 d'accéder au réseau serveurs.
- Interdiction pour le réseau WiFi de "ping" le réseau des PCs.

2. Matériel et Topologie

Matériel utilisé :

- 1 Routeur : Modèle 2911 (centralisant les 3 réseaux).
- 3 Switchs : Modèle 2960-24TT.
- 1 Point d'accès : AccessPoint-PT.
- Terminaux : 2 PCs fixes, 2 Laptops (WiFi), 2 Serveurs (DNS et Web).

Topologie :



3. Plan d'Adressage

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Router	Gig0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
Router	Gig0/1	172.16.0.254	255.255.0.0	N/A
Router	Gig0/2	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
Server0 (Web)	Fa0	172.16.0.1	255.255.0.0	172.16.0.254
Server1 (DNS)	Fa0	172.16.0.2	255.255.0.0	172.16.0.254
Laptop1	WiFi	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254

Laptop0	WiFi	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.254
----------------	------	-------------	---------------	---------------

4. Déroulement

Étape 1 : Configuration des interfaces du routeur

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface Gig0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)# ip access-group MON_ACL in
Router(config-if)# duplex auto
Router(config-if)# speed auto
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface Gig0/1
Router(config-if)# ip address 172.16.0.254 255.255.0.0
Router(config-if)# ip access-group RESTRICTION_LAPTOP out
Router(config-if)# duplex auto
Router(config-if)# speed auto
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface Gig0/2
Router(config-if)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-if)# ip access-group 110 in
Router(config-if)# duplex auto
Router(config-if)# speed auto
Router(config-if)# no shutdown

```

Étape 2 : Configuration des Services (Serveurs)

1. **Server1 (DNS)** : Activer le service DNS. Créer un enregistrement de type **A** :
[www.ort.lan](#) -> [172.16.0.1](#).

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type A Record

Address

Add
Save
Remove

No.	Name	Type	Detail
0	www.ort.lan	A Record	172.16.0.1

2. **Server0 (Web)** : Activer le service HTTP/HTTPS. S'assurer que le port 443 est actif.

HTTP

HTTP

☒ On ☐ Off

HTTPS

☒ On ☐ Off

Étape 3 : Mise en place des ACL de sécurité

Nous allons créer une ACL étendue sur l'interface **Gig0/2 (in)** pour filtrer le trafic sortant du réseau WiFi.

```
Router(config)# ip access-list extended 110
```

1. Autoriser le DNS (UDP port 53) vers le serveur DNS

```
Router(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2 eq 53
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2 eq 53
```

2. Autoriser HTTPS (TCP port 443) vers le serveur Web

```
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq 443
```

```
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq 443
```

3. Interdire l'accès spécifique de 192.168.2.1 au réseau 172.16.0.0/16

```
Router(config-ext-nacl)# deny ip host 192.168.2.1 172.16.0.0 0.0.255.255
```

4. Interdire le PING (ICMP) du réseau WiFi vers le réseau PC (192.168.1.0)

```
Router(config-ext-nacl)# deny icmp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

5. Autoriser le reste du trafic
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router(config-ext-nacl)# exit

5. Tests et Vérification du fonctionnement

Test 1 : Accès Web via nom de domaine (HTTPS)

- **Action** : Sur le **Laptop0**, ouvrir le navigateur Web et saisir l'URL <https://www.ort.lan>.



- **Résultat** : La page d'accueil du serveur s'affiche.
- **Interprétation** : Le service DNS fonctionne et le port TCP 443 (HTTPS) est autorisé par l'ACL.

Test 2 : Tentative d'accès Web non sécurisé (HTTP)

- **Action** : Sur le **Laptop0**, tenter d'accéder à <http://172.16.0.1> (port 80).



- **Résultat** : Connexion en échec ("Request Timeout").
- **Interprétation** : L'ACL remplit son rôle de filtrage en ne laissant passer que le port 443.

Test 3 : Test d'isolation de l'hôte 192.168.2.1

- **Action** : Depuis le **Laptop1**, tenter un ping ou un accès Web vers le réseau 172.16.0.0/16.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.0.1

Pinging 172.16.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```



- **Résultat** : Échec systématique.
- **Interprétation** : La règle de déni spécifique (`deny ip host 192.168.2.1 ...`) placée en haut de l'ACL est prioritaire et bloque tout trafic venant de cette machine vers la zone serveur.

Test 4 : Test d'étanchéité entre le WiFi et le LAN PC

- **Action** : Depuis n'importe quel portable (réseau `192.168.2.0`), tenter un `ping 192.168.1.1` (PC0).

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

- **Résultat** : "Destination Host Unreachable" ou "Request Timed Out".
- **Interprétation** : La règle `deny icmp` de l'ACL bloque les requêtes d'écho vers le réseau des PCs fixes.

Test 5 : Vérification des compteurs d'ACL sur le Routeur

- **Action** : Sur la console du routeur, tapez la commande `show access-lists`.

```
Router#show access-lists
Extended IP access list 110
 10 permit udp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2 eq domain (10 match(es))
 20 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq 443 (6 match(es))
 30 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.0.1 eq 443
 40 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.0.2 eq domain
 50 deny ip host 192.168.2.1 172.16.0.0 0.0.255.255 (144 match(es))
 60 deny icmp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 70 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255 (30 match(es))
 80 permit ip any any
```

- **Résultat** : Le routeur affiche le nombre de "matches" (paquets correspondants) pour chaque ligne de l'ACL.
- **Interprétation** : Cela confirme techniquement que les paquets ont bien été interceptés et traités par les règles définies.

Conclusion

Le réseau est fonctionnel et sécurisé. L'utilisation d'une **ACL étendue** placée au plus proche de la source (Gig0/2) a permis de répondre précisément au cahier des charges : filtrage par IP source, par IP destination et par protocole (TCP/UDP/ICMP).